

函数连续性、偏导数、可微性、方向导数关系与分析

以二元函数 $z = f(x, y)$ 为核心，系统梳理定义、判定条件、相互关系与典型反例，可直接用于高数解题、证明题分析。

一、核心定义（二元函数）

1. 连续性

函数在 (x_0, y_0) 连续：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

几何意义：曲面无断裂、无洞、无跳跃。

2. 偏导数存在

- 对 x 偏导：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

- 对 y 偏导：同理

仅刻画沿 x 轴、 y 轴方向的变化率，不代表其他方向。

3. 可微（全微分存在）

若增量可表示：

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

则称在 (x_0, y_0) 可微， $dz = A dx + B dy = f_x dx + f_y dy$ 。

几何意义：曲面局部可用切平面近似。

4. 方向导数

沿单位向量 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 的方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

- 可微必存在所有方向导数；

- 梯度 $\nabla f = (f_x, f_y)$ ，则 $\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot l$ 。
-

二、四者逻辑关系（最重要）

1. 强弱链条（单向箭头，不可逆）

$$\text{偏导数连续} \implies \text{可微} \implies \begin{cases} \text{偏导数存在} \\ \text{函数连续} \\ \text{所有方向导数存在} \end{cases}$$

2. 逐条解读

1. 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微（充分不必要）

偏导存在且连续，一定可微；可微偏导不一定连续。

2. 可微 $\Rightarrow$ 连续、偏导存在、所有方向导数存在

可微是最强条件；

3. 连续 $\Rightarrow$ 偏导存在

例： $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 连续，但偏导数不存在；

4. 偏导存在 $\Rightarrow$ 连续、 $\Rightarrow$ 可微、 $\Rightarrow$ 所有方向导数存在

偏导只看坐标轴方向，其他方向可断裂；

5. 方向导数存在 $\Rightarrow$ 连续、 $\Rightarrow$ 偏导存在

某方向可变化，整体可间断；坐标轴方向可无导数。

三、典型反例（考试高频）

例 1：连续但偏导不存在

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (0, 0)$$

连续； $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 不存在。

例 2：偏导存在但不连续、不可微

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (0, 0) \end{cases}$$

$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ （偏导存在），但在 $(0, 0)$ 不连续，不可微。

例 3：可微但偏导数不连续

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (0,0)\end{cases}$$

可微，但偏导在 $(0,0)$ 不连续。

例 4：方向导数存在但偏导不存在

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点，除坐标轴外方向导数存在，偏导不存在。

四、快速判定步骤（做题模板）

- 1. 连续性：求二重极限是否等于函数值；
- 2. 偏导数：用定义式求 $(0,0)$ 等特殊点偏导；
- 3. 可微性：验证

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - f_x \Delta x - f_y \Delta y}{\rho} = 0$$

成立即可微；

- 4. 方向导数：可微直接用梯度点乘方向余弦；不可微用定义。

五、一句话总结

- 可微最强：能推出连续、偏导存在、全方向导数存在；
- 偏导连续是可微的充分条件，不是必要；
- 连续、偏导存在、方向导数存在互相不能推出。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）